

TD : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

EXERCICE 1. *Équation $y' = ay$*

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' - 5y = 0$
2. $\theta' = -2\theta$
3. $2y + 3y' = 0$ avec $y(0) = 4$.

EXERCICE 2. *Équation $y' = ay$*

Déterminer la solution f de l'équation différentielle :

1. $y' - 3y = 0$ qui vérifie $f(0) = 5$.
2. $3y' - 3y = 0$ dont la courbe représentative passe par le point $M(0; -3)$.
3. $y' + 3y = 0$ qui prend la valeur $\frac{2}{e}$ en $x = 5$.

EXERCICE 3. *Équation $y' = ay + b$*

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' = 5y - 3$
2. $y' + y = 10$
3. $2y' + 3y = 1$ avec $y(0) = 1$
4. $y = 2y' - 4$ avec $y(2) = -1$

EXERCICE 4. *Équation $y' = ay + b$*

Un bloc de céramique est initialement ($t = 0$) à la température de 40°C . On le dépose dans un four à 1000°C et on note $\theta(t)$ sa température au bout de t heures. La fonction θ est solution sur $[0; +\infty[$ de l'équation différentielle $\theta' = 0,2(1000 - \theta)$.

1. Déterminer l'expression de $\theta(t)$.
2. Au bout de combien de temps la température du bloc de céramique est-elle de 500°C ?

EXERCICE 5. *Équation $y' = ay + b$*

On désigne par E l'ensemble des fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ ne s'annulant pas sur $\mathbb{R}$ et solutions de l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = y^2$.

1. f étant un élément de E , on pose $g = \frac{1}{f}$.

Démontrer que g est solution d'une équation différentielle de la forme $y' = ay + b$, a et b étant deux réels.

2. Déterminer alors l'ensemble E .

EXERCICE 6. *Équation $y' + ay = k(x)$*

Résolution de $(E) : 2y' + 3y = 6x - 5$:

1. Chercher une solution particulière g sous forme d'une fonction affine.
2. Montrer que f solution de $(E) \iff h = f - g$ solution de $(H) : 2y' + 3y = 0$.
3. Déterminer alors h puis f .

EXERCICE 7. *Équation $y' + ay = k(x)$*

On considère l'équation différentielle (1) : $y' - 2y = e^{2x}$.

1. Résoudre l'équation différentielle (2) : $y' - 2y = 0$.
2.
 - (a) Démontrer que la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = x e^{2x}$ est une solution de (1).
 - (b) Démontrer que : v est solution de (1) $\iff v - u$ est solution de (2).
 - (c) En déduire l'ensemble des solutions de (1).
 - (d) Déterminer la solution de (1) qui prend la valeur 1 en 0.

EXERCICE 8. *Problème*

On se propose de démontrer qu'il existe une seule fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant la condition :

$$(C) : \begin{cases} f(-x) f'(x) = 1 & \text{pour tout nombre réel } x, \\ f(0) = -4 \end{cases}$$

1. On suppose qu'il existe une fonction f satisfaisant la condition (C) et on considère alors la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(-x) f(x)$.
 - (a) Démontrer que la fonction f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.
 - (b) Calculer la fonction dérivée de la fonction g .
 - (c) En déduire que la fonction g est constante et déterminer sa valeur.
 - (d) On considère l'équation différentielle $(E) : y' = \frac{1}{16} y$.
Montrer que la fonction f est solution de (E) et qu'elle vérifie $f(0) = -4$.
2. Montrer qu'il existe une seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ satisfaisant la condition (C) et préciser quelle est cette fonction.

EXERCICE 9. Problème — diffusion entre deux milieux

Deux milieux A et B sont séparés par une membrane poreuse. À l'instant $t = 0$, on injecte 10 cg d'une substance S dans le milieu A . Cette substance diffuse en permanence entre les deux milieux, une partie étant éliminée vers l'extérieur.

Le réel positif t désignant le temps exprimé en heures, on appelle $a(t)$ la quantité de substance S dans le milieu A à l'instant t et $b(t)$ la quantité de substance S dans le milieu B à l'instant t .

On admet que les fonctions a et b sont définies et dérivables sur $[0; +\infty[$ et vérifient :

$$a'(t) = -5a(t) + 2b(t) \quad \text{et} \quad b'(t) = 2a(t) - 2b(t).$$

De plus, on admet que $a(0) = 10$ et $b(0) = 0$.

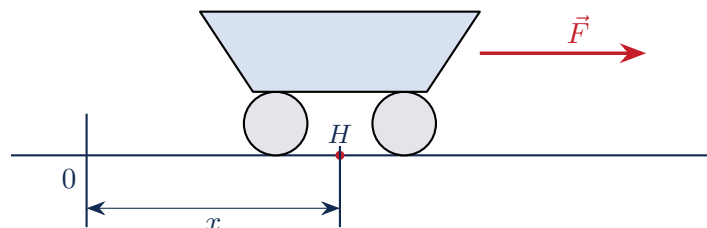
On considère les fonctions u et v définies sur $[0; +\infty[$ respectivement par :

$$u(t) = a(t) + 2b(t) \quad \text{et} \quad v(t) = -2a(t) + b(t).$$

1. Calculer $u(0)$ et $v(0)$.
2.
 - (a) Montrer que u est solution de $y' = -y$ (E).
 - (b) Montrer que v est solution de $y' = -6y$ (E').
3. Résoudre (E) et (E').
Déterminer alors les fonctions u et v en tenant compte des conditions initiales.
4. Montrer alors que : $a(t) = 2(4e^{-6t} + e^{-t})$ et $b(t) = 4(e^{-t} - e^{-6t})$.
5. Déterminer les limites des fonctions a et b en $+\infty$. Interpréter le résultat.
6. Étudier les variations de la fonction a .
7.
 - (a) Montrer que la dérivée de b est du signe de $f(t) = 6 - e^{5t}$.
 - (b) En déduire le signe de $f(t)$ puis les variations de b .
On note t_0 la valeur en laquelle b atteint son maximum.
8. Prouver qu'à l'instant t_0 , et à cet instant seulement, les quantités de substance des milieux A et B sont égales.
9. Construire dans un repère orthogonal, d'unités graphiques 10 cm pour une heure en abscisse et 1 cm pour 1 cg en ordonnée, les courbes des restrictions de a et b à l'intervalle $[0; 2]$.
10. Comment évoluent les quantités de substances des milieux A et B en fonction du temps ?

EXERCICE 10. Problème — mécanique du point

Un chariot de masse 200 kg se déplace sur une voie rectiligne et horizontale.



Il est soumis à une force d'entraînement constante $\vec{F}$ de valeur 50 N. Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse et de sens contraire ; le coefficient de proportionnalité a pour valeur absolue $25 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$.

La position du chariot est repérée par la distance x , en mètres, du point H à l'origine O du repère en fonction du temps t , exprimé en secondes. On prendra t dans l'intervalle $[0; +\infty[$.

Les lois de Newton conduisent à l'équation différentielle du mouvement :

$$(E) : 25x' + 200x'' = 50, \quad \text{où :}$$

- x' est la dérivée de x par rapport au temps t ,
- x'' est la dérivée seconde de x par rapport au temps t .

1. On note $v(t)$ la vitesse du chariot au temps t ; on rappelle que $v(t) = x'(t)$.

Prouver que x est solution de (E) si et seulement si x' est solution de l'équation différentielle

$$(F) : v' = -\frac{1}{8}v + \frac{1}{4} ; \text{ résoudre l'équation différentielle } (F).$$

2. On suppose que, à l'instant $t = 0$, on a : $x(0) = 0$ et $x'(0) = 0$.

(a) Calculer, pour tout nombre réel t positif, $x'(t)$.

(b) En déduire que l'on a, pour tout nombre réel t positif, $x(t) = 2t - 16 + 16e^{-\frac{t}{8}}$.

3. Calculer $V = \lim_{t \rightarrow +\infty} v(t)$.

Pour quelles valeurs de t la vitesse du chariot est-elle inférieure ou égale à 90 % de sa valeur limite V ?

4. Quelle est la distance parcourue par le chariot au bout de 30 secondes ?

On exprimera cette distance en mètres, au décimètre près.